FIH

系統文件編碼:SDMS3-RM-001A

需求管理作業規範

文件編碼： **SDMS3-RM-001**

版　　次： ~~A~~B

機密等級： □極機密 □機密 ■密 □普通

制作日期： 2011-9-20~~2007-12-13~~

制作單位： **FIHIT-EPG**

總 頁 次： **17**

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

核　准	審　核	制　作	發行單位

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備注
A			湯冬華	初稿訂定	
A			湯冬華	“需要的監督和控制”節中的“需求穩定度”修改為“需求變化率”	
B			陳俊飛	“需求不一致狀態跟蹤表”用設計替代	

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)
格式化: 字型: (中文) SimSun
格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 參考文件 3
5. 權責 3
6. 允入准則 5
7. 輸入 5
8. 作業流程和說明 6
9. 允出准則 13
10. 輸出 13
11. 需要的知識和技能 14
12. 需要的監督和控制 14
13. 裁剪指南 14
14. 附件目錄 14

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目的

1-1. 本**規範**提供 FIH 系統資訊處(一)各單位系統分析工程師執行需求開發與管理工作之依據與參考。

1-2. 本**規範**作為專案經理、品質保證工程師對需求管理作業之審查、評估之依據。

1-3. 整個需求開發作業所要進行的工作項目、重要產品以及必須進行的審查工作，均在本**規範**中規定。

2. 適用範圍

本規範適用於 FIH 系統資訊處(一)各單位之新系統之需求或已有系統更新開發作業，管理包括需求的開發、審查、變更及維護需求的可跟蹤性作業。

3. 名詞解釋

3-1. 參考《SDMS2-001_名詞解釋》。

4. 參考文件

4-1. 《SDMS3-PM-001_專案策劃和監控作業規範》。

4-2. 《SDMS3-RD-001_需求開發(RD)作業規范》。

4-3. 《SDMS3-PPQA-001_組織級過程運作及專案過程產品品質保證作業規範》。

4-4. 《SDMS3-CM-001_配置管理作業規范》。

5. 權責

5-1. 客戶

5-1-1. 提出專案服務需求申請。

5-1-2. 配合進行需求開發。

5-1-3. 需求確認。

5-1-4. 參加需求變更會議、解決需求相關議題。

5-1-5. 提出需求變更申請。

5-1-6. 審核「需求變更申請單」-。

5-2. 系統分析工程師

5-2-1. 需求開發、分析、確認。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-2-2. 填寫「需求變更申請單」。

5-2-3. 變更影響分析、評估。

5-2-4. 登錄及維護「變更申請匯總表」-

5-2-5. 保存與維護需求變更記錄。。

5-2-6. 檢查工作產品與變更後需求的一致性~~，整理「需求不一致狀態跟蹤表」-~~。

5-2-7. 主導會議取得需求承諾。

5-2-8. 匯總並維護「需求跟蹤矩陣」-。

5-2-9. 執行需求變更。

5-3. 專案經理

5-3-1. 需求確認和承諾。

5-3-2. 需求變更影響的評估。

5-3-3. 審查「需求變更申請單」。

5-3-4. 執行需求變更。

5-3-5. ~~審查「需求~~審查工作產品與變更後需求~~不一致狀態跟蹤表」~~一致性。

5-4. 系統設計工程師

5-4-1. 需求承諾。

5-4-2. 填寫「需求變更申請單」。

5-4-3. 執行需求變更。

5-5. 開發工程師

5-5-1. 需求承諾。

5-5-2. 填寫「需求變更申請單」。

5-5-3. 執行需求變更。

5-6. 測試工程師

5-6-1. 需求承諾。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-6-2. 填寫「需求變更申請單」。

5-6-3. 執行需求變更。

5-7. 配置管理工程師

5-7-1. 「客戶需求書」、「需求規格書」、「需求跟蹤矩陣」納入配置管理。

5-7-2. 「需求變更申請單」、~~「需求不一致狀態跟蹤表」、~~「需求變更申請匯總表」納入配置管理。

5-8. 配置控制委員會(以下簡稱“CCB”)

5-8-1. 審查需求基線的建立和變更 。

5-9. 上層主管

5-9-1. 審查需求變更。

5-10. 品質保證工程師

5-10-1. 需求管理作業審查。

6. 允入准則

6-1. 需求管理流程

6-1-1. 「專案服務需求申請單」經核準。

6-1-2. 系統分析工程師並具備相關技能。

6-2. 需求變更跟蹤管理流程

6-2-1. 有需求變更時。

7. 輸入

7-1. 需求管理流程

7-1-1. 「專案服務需求申請單」。

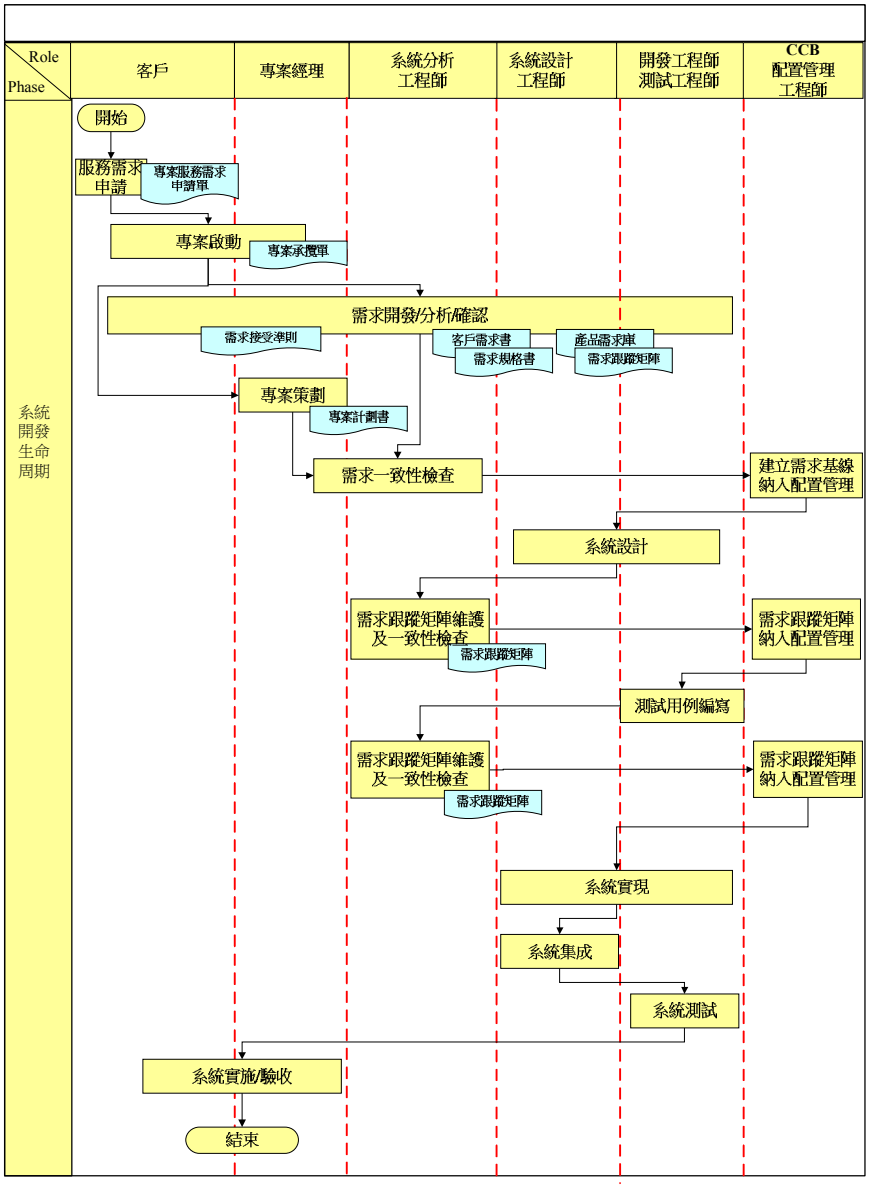
7-2. 需求變更跟蹤管理流程

7-2-1. 「需求變更申請單」、「需求跟蹤矩陣」。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

8. 作業流程和說明

8-1. 需求管理流程



※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-2. 需求管理作業說明

8-2-1. 專案服務需求申請和審核，指定系統分析、配置管理和品質保証工程師，具體作業請依據「專案策劃和監控作業規範」執行。

8-2-2. 專案啟動，初步估計專案規模、工作量和擬定需求開發計劃，制作「專案承攬單」並經需求方和承攬方的簽核確認，具體作業請依據「專案策劃和監控作業規範」執行。

8-2-3. 需求開發/分析/確認。建立「需求接受準則」，並依據「需求開發作業規範」進行需求開發、分析作業，制作「用戶需求書」、「需求規格書」並取得客戶的確認和開發團隊的承諾，維護「需求跟蹤矩陣」，更新「產品需求庫」及其統計內容并要求按需求次數重新排序。

8-2-4. 專案策劃，依據「專案策劃和監控作業規範」制定「專案計劃書」，識別專案「專案計劃書」與需求的不一致~~，維護「需求不一致狀態跟蹤表」，~~並按要求完成改善。

8-2-5. 建立需求基線/納入配置管理，配置管理工程師將「用戶需求書」、「需求規格書」、「產品需求庫」和「需求跟蹤矩陣」納入配置管理並建立需求基線，具體作業請依據「配置管理作業規範」執行。

8-2-6. 系統設計完成後，由系統分析工程師根據設計結果維護「需求跟蹤矩陣」中的“產品需求-設計”和“設計-編碼”矩陣，並識別設計與需求的不一致~~，維護「需求不一致狀態跟蹤表」並按要求完成改善~~。

8-2-7. 配置管理工程師將「需求跟蹤矩陣」納入配置管理。

8-2-8. 測試用例編寫完成後，由系統分析工程師根據測試用例維護「需求跟蹤矩陣」中的“用戶需求-用戶接受性測試用例”、“產品需求-系統測試用例”、“設計-整合測試用例”、“編碼-單元測試用例”矩陣，並識別測試用例與需求的不一致~~，維護「需求不一致狀態跟蹤表」，~~並按要求完成改善。

8-2-9. 配置管理工程師將「需求跟蹤矩陣」納入配置管理。

8-2-10. 系統實現，具體作業請依據「設計與實現作業規范」執行。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-2-11. 系統集成，具體作業請依據「系統集成作業規范」執行。

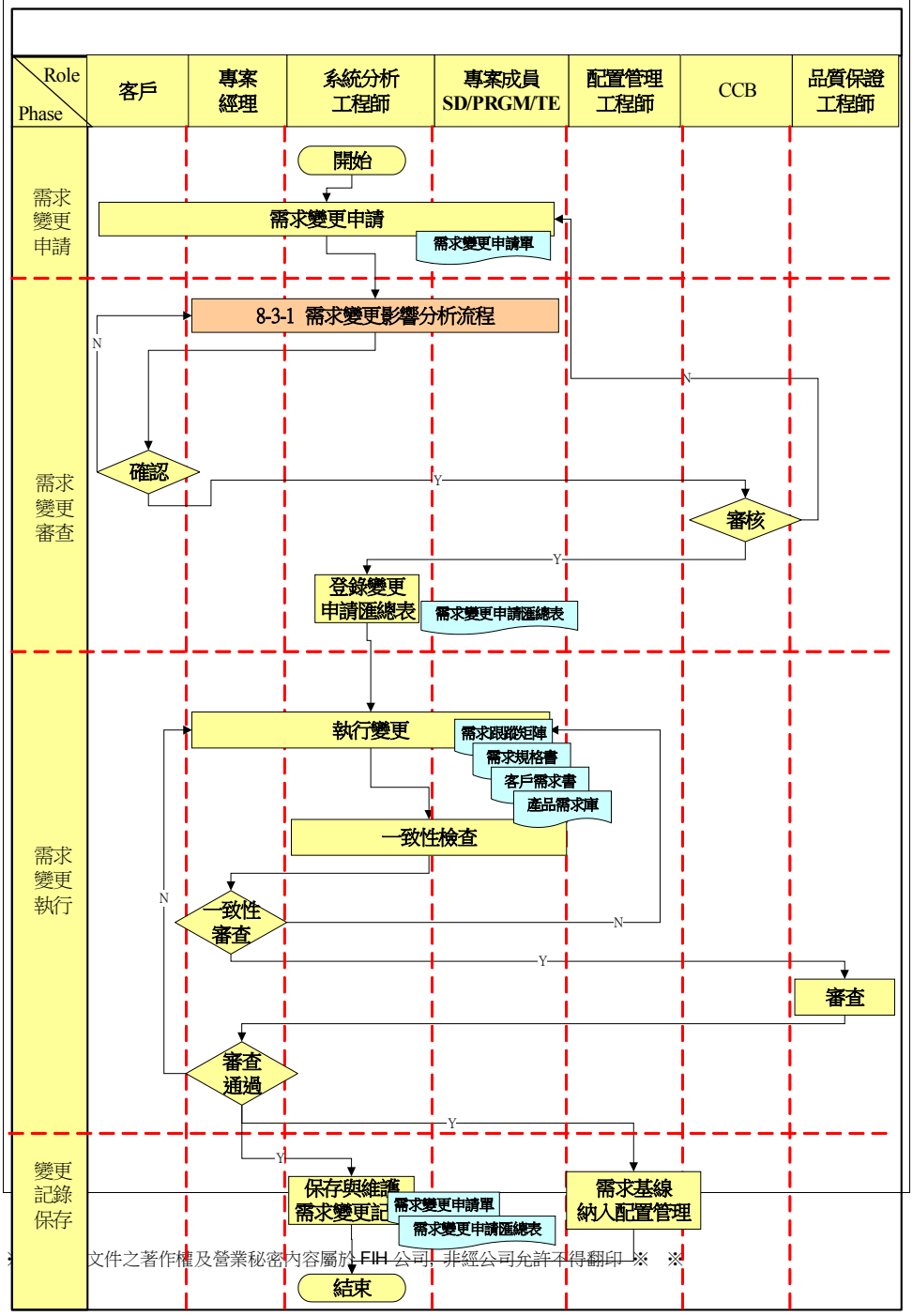
8-2-12. 系統測試，具體作業請依據「測試作業規范」執行。

8-2-13. 系統實施，具體作業請依據「系統集成作業規范」執行。

8-2-14. 系統驗收，具體作業請依據「驗收作業規範」執行。

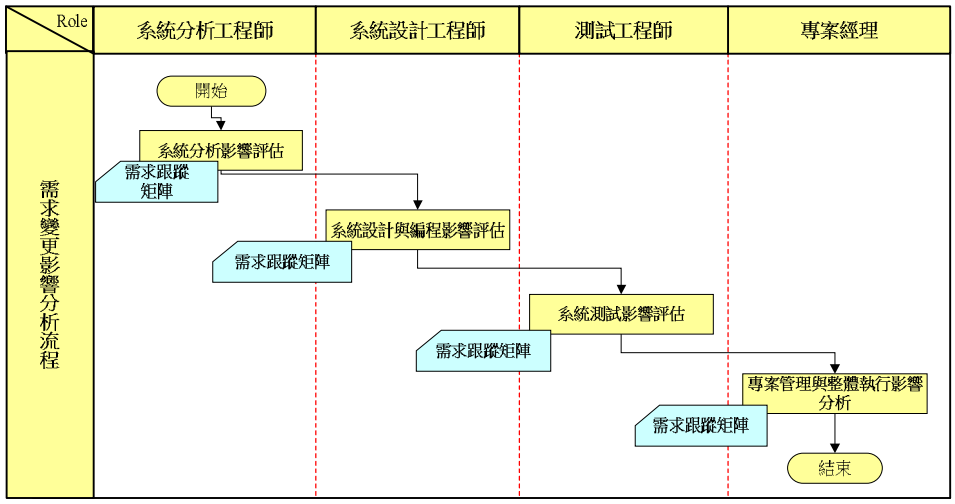
8-3. 需求變更跟蹤管理流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※



※ 文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-3-1. 需求變更影響分析流程



8-4. 需求變更跟蹤管理作業說明

8-4-1. 需求變更申請

8-4-1-1. 需求變更申請

當客戶或專案內成員提出變更需求時，由客戶或專案內成員填寫「需求變更申請單」(請參考「需求變更申請單」-)。然後請提出者單位高層主管審核確認提出的需求變更請求。

需求變更分類如下：

8-4-1-1-1. 需求新增。

8-4-1-1-2. 需求修改。

8-4-1-1-3. 需求刪除。

8-4-1-2. 需求變更影響分析

「需求變更申請單」簽核完成後先交給系統分析工程師，由其先就系統分析方面的變更的影響做評估，將變更措施和預估工作量填寫在此表單。

系統分析工程師完成「需求變更申請單」後交給系統設計工程師，由其依據系統分析內容分析對系統設計和編程方面變更的影響，將變更措施和預估工作量填寫在此表

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

單。

然後系統測試工程師承接以上兩位變更影響分析內容，評估在系統測試方面也相應產生的變更，將變更措施和預估工作量填寫在此表單。

最後專案經理參考以上工程師的影響分析說明，並通過與其溝通與協調，從專案總體執行和管理層面分析說明時程、成本和其他可能的風險，並記錄於「需求變更申請單」。

8-4-2. 需求變更審查

8-4-2-1. 客戶確認

前請客戶確認簽字可執行變更。

8-4-2-2. CCB 審查

CCB 接到「需求變更申請單」審查需求，分析變更對工作產品、時程及成本的影響，並從各層面考量該項變更之必要性與可行性，對其進行審核。若需延緩執行時，交配置管理工程師知會申請工程師並存檔備查；若審查有問題時需退回申請工程師修正重提；若審查通過則實施變更。

8-4-2-3. 上層主管審查

當累積需求變更工作量超過原有總工作量 20%時，專案所在部門主管審核需求變更申請。

8-4-2-4. 登錄變更匯總表

需求變更審查結果通過，系統分析工程師將「需求變更申請單」相關信息登錄。

8-4-3. 需求變更執行

8-4-3-1. 執行變更

執行變更相關工程師依據審查通過的「需求變更申請單」內容執行變更。系統分析工程師變更「需求規格書(SRS)」和「產品需求庫」，並取得「需求規格書(SRS)」版本變更承諾簽字記錄。專案經理修改 WBS 中的活動和時程計劃，系統設計工程師修改系統設計規格文件，測試工程師編輯系統測試用例，以及各階段需求跟蹤矩陣的維護。

需求跟蹤矩陣的維護：由系統分析工程師維護「需求跟蹤矩陣」之 VCRM(客戶需求-產品需求)表，設計工程師維護「需求跟蹤矩陣」之 RTM(產品需求-设计)表，開發工程師維護「需求跟蹤矩陣」之(設計-編碼)表，測試工程師維護「需求跟蹤矩陣」之(產品

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

需求-系統測試用例)、(客户需求-確認測試用例)、(設計-整合測試用例)表。

更新「產品需求庫」及其統計內容并要求按需求次數重新排序。

8-4-3-2. 一致性檢查

變更執行完後，為保證變更後的工作產品與變更後的需求保持一致性，專案成員共同參與需求一致性檢查~~，然後由系統分析工程師將變更後的不符合項目整理至「需求不一致狀態跟蹤表」(請參考「需求不一致狀態跟蹤表」)~~。

8-4-3-3. 一致性審核通過

專案經理審核一致性~~「需求不一致狀態跟蹤表」~~，審核通過後交給專案監控工程師監督其矯正行動。

8-4-3-4. 品質保証審查

品質保證工程師依據工作流程和產品的檢查表審查需求相關作業及工作產品，具體作業依據「組織級過程運作及專案過程產品品質保證作業規範」-執行。

8-4-3-5. 專案經理審查

專案經理獲得品質保證工程師審查結果後，決定審查是否通過。

8-4-4. 變更記錄保存

8-4-4-1. 保存與維護需求變更紀錄

系統分析工程師定期保存並維護如下需求變更管理資料：

~~8-4-4-1-1.~~需求審查記錄。

~~8-4-4-1-2.~~8-4-4-1-1. ~~「需求不一致狀態跟蹤表」。~~

~~8-4-4-1-3.~~8-4-4-1-2. 「需求變更申請單」。

~~8-4-4-1-4.~~8-4-4-1-3. 「需求跟蹤矩陣」。

~~8-4-4-1-5.~~8-4-4-1-4. 「需求變更申請匯總表」

8-4-5. 需求基線納入配置管理

8-4-6. 配置管理工程師將變更後的「客戶需求書」、「需求規格書」、「產品需求庫」、「需求跟蹤矩陣」~~、「需求不一致狀態跟蹤表」~~、「需求變更申請單」、「需求變更申請匯總

格式化: 項目符號及編號

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

表」、「專案計劃書」、「測試用例」納入配置管理，並建立需求基線。具體作業請依據「配置管理作業規範」-執行

9. 允出准則

9-1. 需求管理流程

9-1-1. 需求被理解並達成承諾。

9-1-2. 需求跟蹤矩陣已經建立或維護，能夠正確反映需求與各階段主要工作產品間的對應關係。

9-1-3. 需求和各階段工作產品之間的不一致問題被消除。

9-1-4. 「需求規格書」被評審和批准並且被置於配置管理庫。

9-2. 需求變更跟蹤管理流程

9-2-1. 專案計劃、系統設計、代碼、測試計畫、測試用例、需求跟蹤矩陣根據需求變更已被更新。

9-2-2. 「需求變更申請單」執行變更完成，需求基線納入配置管理。

10. 輸出

10-1. 客戶管理流程

10-1-1. 「需求接受準則」、「客戶需求書」、「需求規格書」、「需求跟蹤矩陣」、「產品需求庫」~~、。「需求不一致狀態跟蹤表」。~~

10-2. 需求變更跟蹤管理流程

10-2-1. 「需求跟蹤矩陣」、「客戶需求書」、「需求規格書」、「產品需求庫」、「需求變更申請單」、「需求變更申請匯總表」~~、「需求不一致狀態跟蹤表」~~、「專案計劃書」、「測試用例」。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

11. 需要的知識和技能

No.	附件名稱	專案經理	系統分析工程師	系統設計工程師	專案其他成員
1	需求定義和分析	V	V		
2	需求導出	V	V		
3	需求說明和建模		V	V	
4	需求跟蹤		V	V	V

12. 需要的監督和控制

No.	度量元/監控目標	度量單位
1	原始需求總量	項
2	需求變更量	項
3	需求變更次數	次數
4	新增需求比率	%
5	刪除需求比率	%
6	修改需求比率	%
7	需求變化率	%
8	最不穩定的需求	前五條

13. 裁剪指南

「需求變更申請單」： 如果客戶沒有在需求規格書中指定的報表和用戶界面類需求，則這類需求變更不需要填寫。

14. 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	需求提供者清單	SDMS4-RD-001	
2	需求接受准則	SDMS4-RD-002	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

3	客戶訪談計劃	SDMS4-RD-003	
4	客戶需求書	SDMS4-RD-005	
5	產品需求庫	SDMS4-RD-008	
6	需求規格書(SRS)-承諾記錄	SDMS4-RD-006	
7	需求變更申請單	SDMS4-RM-001	
8	需求變更申請匯總表	SDMS4-RM-002	
9	需求跟蹤矩陣	SDMS4-RD-007	
~~10~~	~~需求不一致狀態跟蹤表~~	~~SDMS4-RM-003~~	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※